

二维连续型随机变量



一、二维连续型随机变量

定义：对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ ，如果存在非负可积函数 $f(x, y)$ ，使对于任意的 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 是**连续型的二维随机变量**，函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的**概率密度**，或称为随机变量 X 和 Y 的**联合概率密度**。（Joint Probability Density Function）



概率密度的性质：

1. $f(x, y) \geq 0$; 2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$; $(\iint_{R^2} f(x, y) dx dy = 1)$;

在几何上 $z=f(x, y)$ 表示空间的一张曲面，由性质2知，介于该曲面和 xoy 平面之间的空间区域的体积是1.

3. 设 G 是 xoy 平面上的一个区域，则有

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$

$P\{(X, Y) \in G\}$ 的值等于以 G 为底，以曲面 $z=f(x, y)$ 为顶的柱体体积.



可得：若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续，则当 $\Delta x, \Delta y$ 较小时

$$P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y) = f(x, y)\Delta x\Delta y$$

也就是点 (X, Y) 落在小长方形 $(x, x + \Delta x] \times (y, y + \Delta y]$ 内的概率近似地等于 $f(x, y)\Delta x\Delta y$.

密度函数 $f(x, y)$ 函数值的大小反映了概率集中在点 (x, y) 附近的程度，即 (X, Y) 在点 (x, y) 附近取值的密集程度.

4. 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续，则有 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$



例1. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

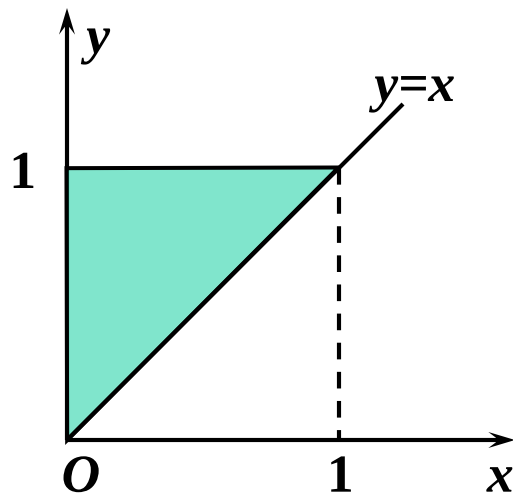
$$f(x, y) = \begin{cases} kx^2y & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 k 的值; (2) 求概率 $P(X+Y \leq 1)$.

解 (1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_x^1 kx^2 y dy \right) dx$

$$= \frac{1}{2} k \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \frac{1}{15} k$$

解得: $k=15$



$$D: \begin{cases} 0 < x < 1 \\ x < y < 1 \end{cases}$$

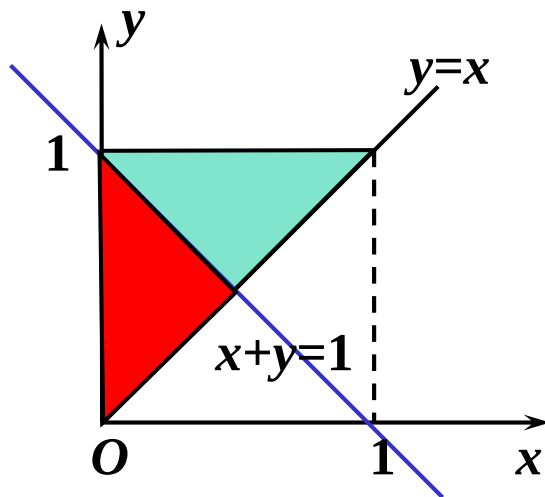


$$f(x, y) = \begin{cases} kx^2y & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2) \text{ 求概率 } P(X+Y \leq 1).$$

解：(2) $P(X+Y \leq 1) = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy$

$$= \int_0^{1/2} \left[\int_x^{1-x} 15x^2 y dy \right] dx = \frac{5}{64}$$

$D_1: \begin{cases} 0 < x < 1/2 \\ x < y < 1-x \end{cases}$





二、两个常见的二维分布

1. 二维均匀分布

定义： 设 D 是平面上的有界区域，其面积为 S ，若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/S & (x, y) \in D \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 D 上服从均匀分布.

向平面上有界区域 D 上任投一质点，若质点落在 D 内任一小区域 B 的概率与小区域的面积成正比，而与 B 的形状及位置无关，则质点的坐标 (X, Y) 在 D 上服从均匀分布.

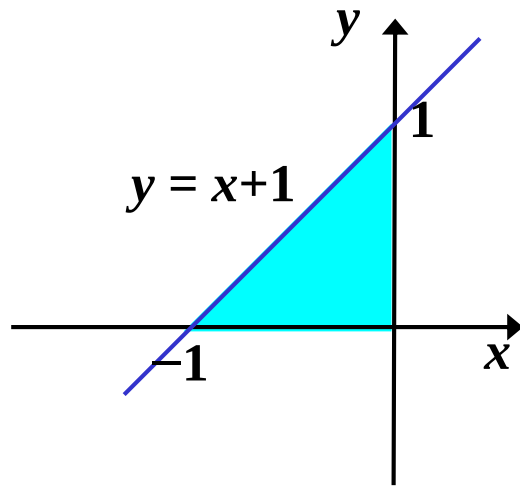


例2. 已知随机变量 (X, Y) 在 D 上服从均匀分布, 求 (X, Y) 的概率密度及分布函数, 其中 D 为 x 轴, y 轴及直线 $y=x+1$ 所围成的三角形区域.

解: 由
$$f(x, y) = \begin{cases} 1/S & (x, y) \in D \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

且
$$S = \frac{1}{2}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

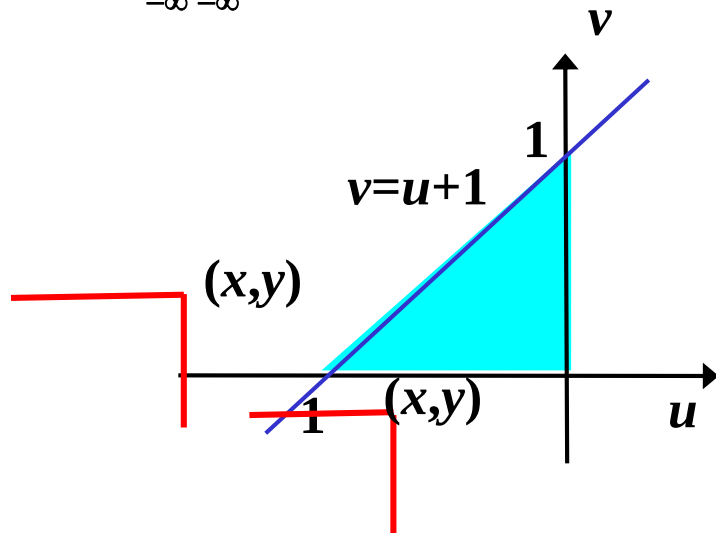




$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases} \quad F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

当 $x < -1$ 或 $y < 0$ 时, $f(u, v) = 0$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv = 0$$



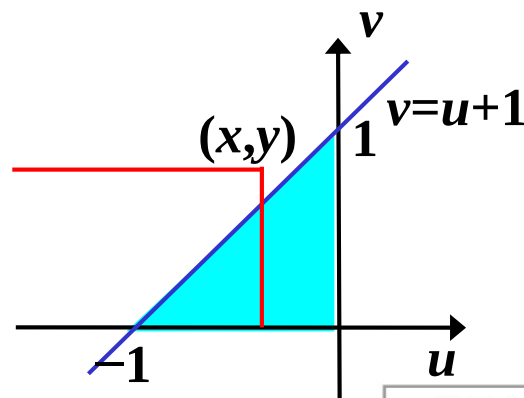
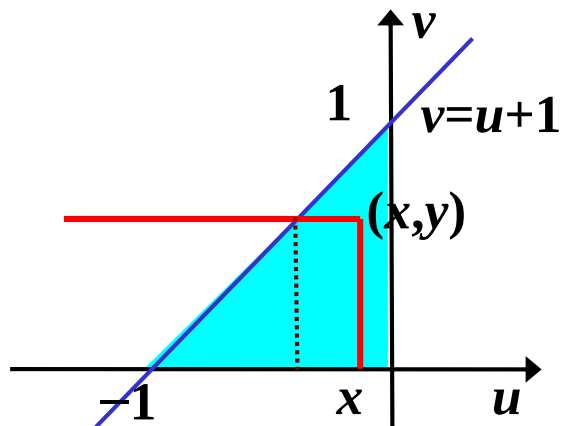


当 $-1 \leq x < 0$ 且 $0 \leq y < x+1$ 时

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_0^y dv \int_{v-1}^x 2 du = (2x - y + 2)y \end{aligned}$$

当 $-1 \leq x < 0$ 且 $y \geq x+1$ 时

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_{-1}^x du \int_0^{u+1} 2 dv = (x+1)^2 \end{aligned}$$



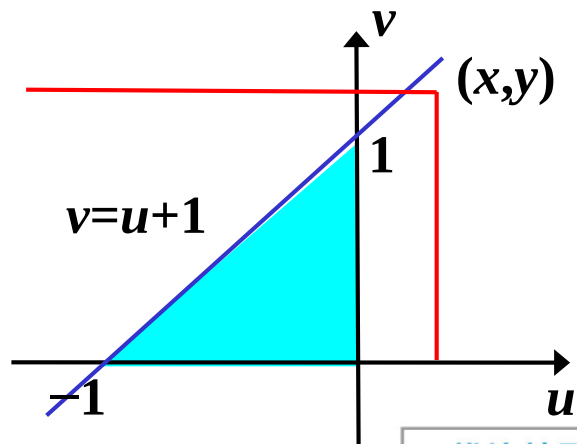
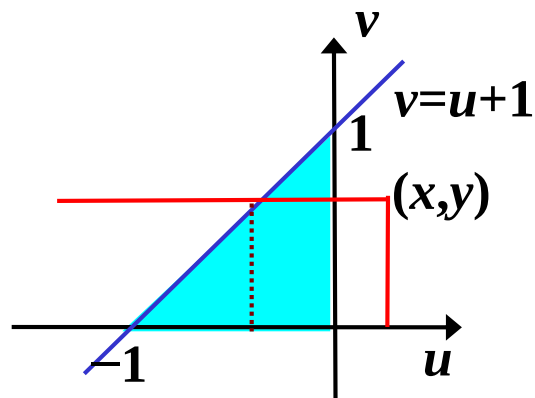


当 $x \geq 0$ 且 $0 \leq y < 1$ 时

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_0^y dv \int_{v-1}^0 2 du = (2-y)y \end{aligned}$$

当 $x \geq 0$ 且 $y \geq 1$ 时

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_{-1}^0 du \int_0^{u+1} 2 dv = 1 \end{aligned}$$





所以 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < -1, \text{ 或 } y < 0 \\ (2x - y + 2)y, & -1 \leq x < 0, 0 \leq y < x + 1 \\ (x + 1)^2, & -1 \leq x < 0, y \geq x + 1 \\ (2 - y)y, & x \geq 0, 0 \leq y < 1 \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1 \end{cases}$$



2. 二维正态分布 (Bivariate Normal Distribution)

若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

$(-\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty)$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 均为常数, 且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$.

则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布, 记为:

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$$